

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(4) Funktionen

Definition und Eigenschaften

Funktionentypen

Elementare Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition und Eigenschaften

Funktionentypen

Elementare Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition (Funktion)

Eine *Funktion* oder *Abbildung* f ist eine Zuordnungsvorschrift, die jedem Element einer Menge D genau ein Element einer Menge Z zuordnet. D wird dabei *Definitionsmenge von* f und Z wird *Zielmenge von* f genannt. Wir schreiben

$$f : D \to Z, x \mapsto f(x), \tag{1}$$

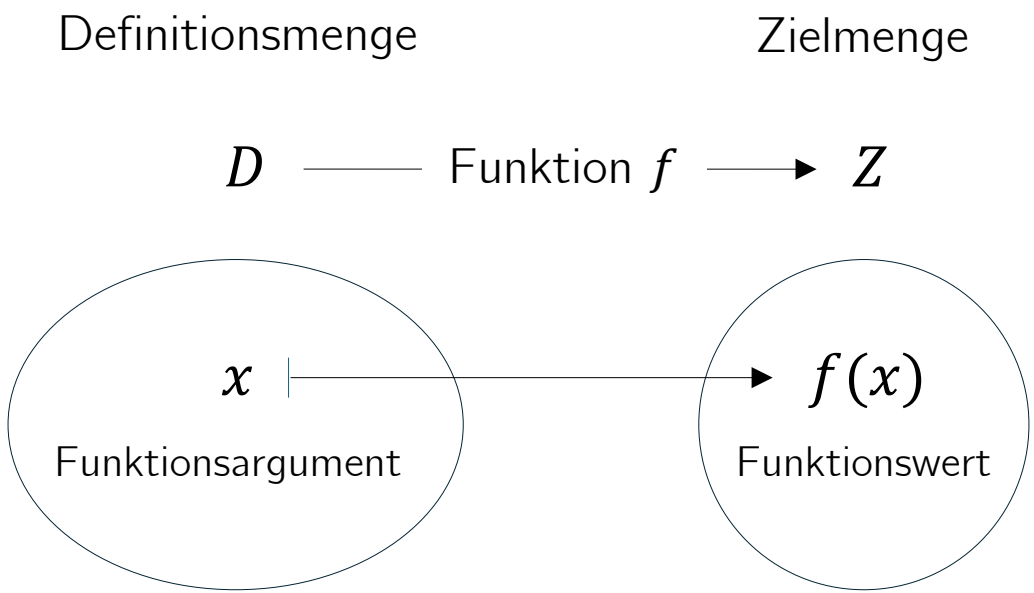
wobei $f : D \to Z$ gelesen wird als "die Funktion f bildet alle Elemente der Menge D eindeutig auf Elemente in Z ab" und $x \mapsto f(x)$ gelesen wird als "x, welches ein Element von D ist, wird durch die Funktion f auf $f(x)$ abgebildet, wobei $f(x)$ ein Element von Z ist". Der Pfeil $\to$ steht für die Abbildung zwischen den Mengen D und Z, der Pfeil $\mapsto$ steht für die Abbildung zwischen einem Element von D und einem Element von Z.

Bemerkungen

- Es ist zentral, zwischen der *Funktion* f als Zuordnungsvorschrift und einem *Wert* der Funktion $f(x)$ als Element von Z zu unterscheiden. x ist das Argument der Funktion (der "Funktionsinput"), $f(x)$ ist der Wert, den f für x annimmt (der "Funktionsoutput"). Üblicherweise folgt $f(x)$ die Definition der *funktionalen Form* von f, die besagt, wie $f(x)$ aus x zu berechnen ist, zum Beispiel

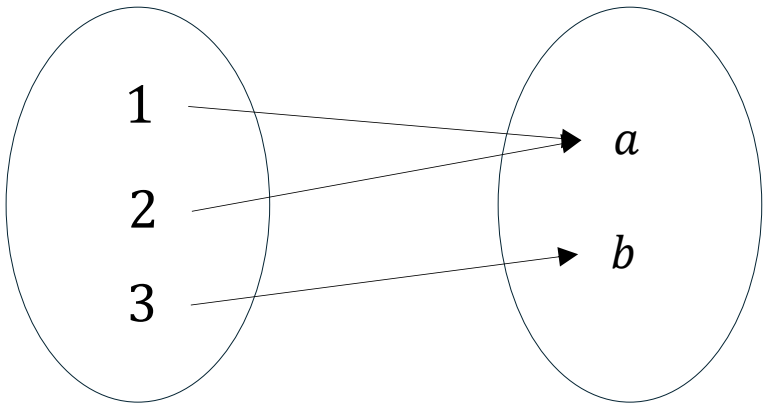
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, x \mapsto f(x) := x^2. \tag{2}$$

Definition und Eigenschaften

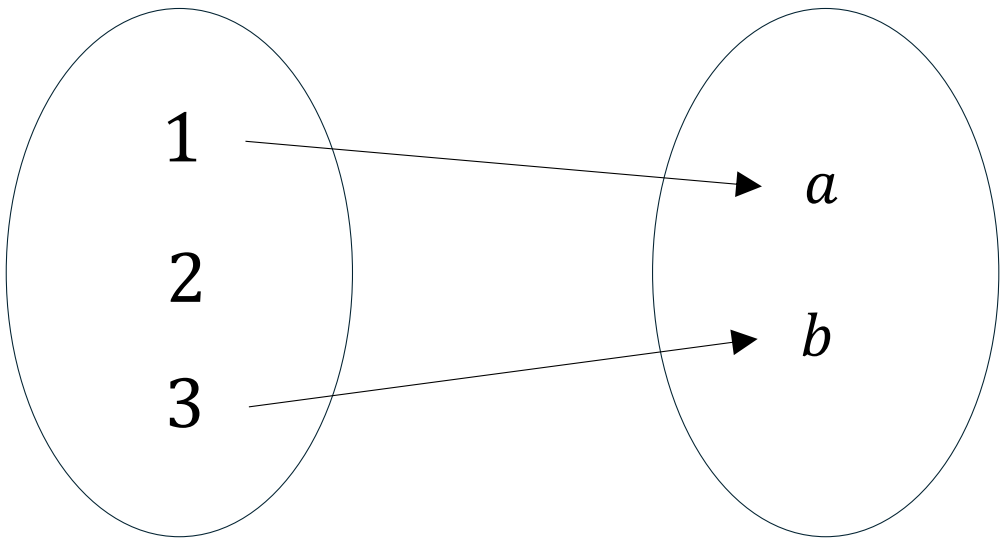


Definition und Eigenschaften

$$f : \{1,2,3\} \to \{a,b\}, x \mapsto \begin{cases} f(1) & := a \\ f(2) & := a \\ f(3) & := b \end{cases}$$

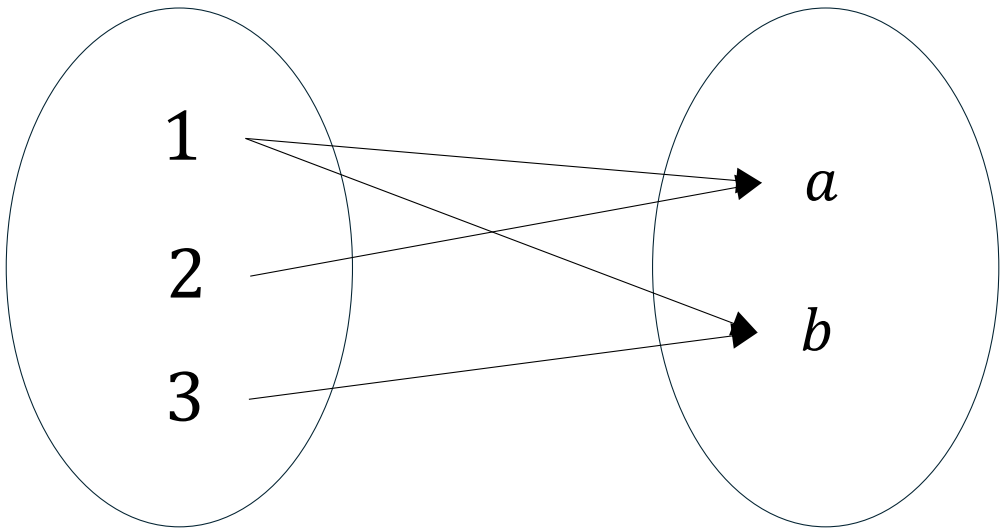


Keine Funktion



Nicht *jedem* $x \in D$ wird genau ein $z \in Z$ zugeordnet

Keine Funktion



Jedem $x \in D$ wird nicht *genau ein* $z \in Z$ zugeordnet

Definition (Bildmenge, Wertebereich, Urbildmenge, Urbild)

Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion und es seien $D' \subseteq D$ und $Z' \subseteq Z$. Die Menge

$$f(D') := \{z \in Z | \text{Es gibt ein } x \in D' \text{ mit } z = f(x)\} \tag{3}$$

heißt die *Bildmenge von* D' und $f(D) \subseteq Z$ heißt der *Wertebereich* von f. Weiterhin heißt die Menge

$$f^{-1}(Z') := \{x \in D | f(x) \in Z'\} \tag{4}$$

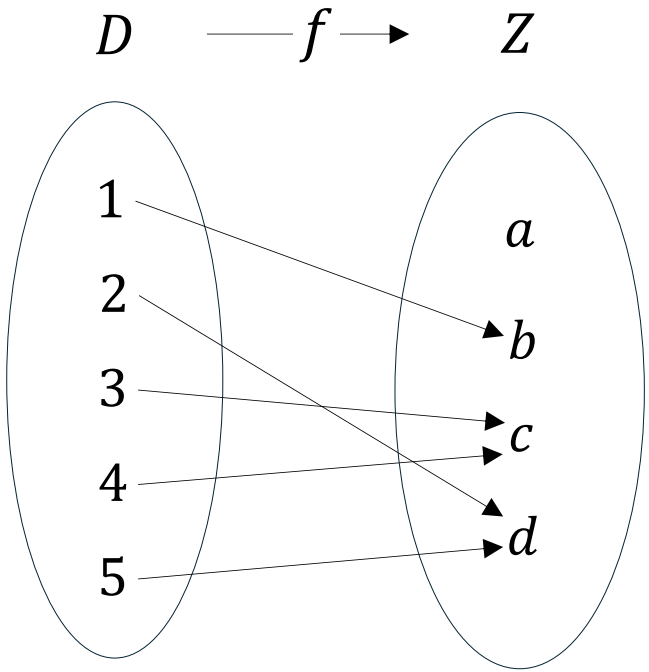
die *Urbildmenge von* Z'. Ein $x \in D$ mit $z = f(x) \in Z$ heißt ein *Urbild von* z.

Bemerkung

- Wertebereich $f(D)$ und Zielmenge Z einer Funktion sind nicht notwendigerweise identisch.

Beispiel

$$f : \{1,2,3,4,5\} \to \{a,b,c,d\}, x \mapsto \begin{cases} f(1) & := b \\ f(2) & := d \\ f(3) & := c \\ f(4) & := c \\ f(5) & := d \end{cases}$$

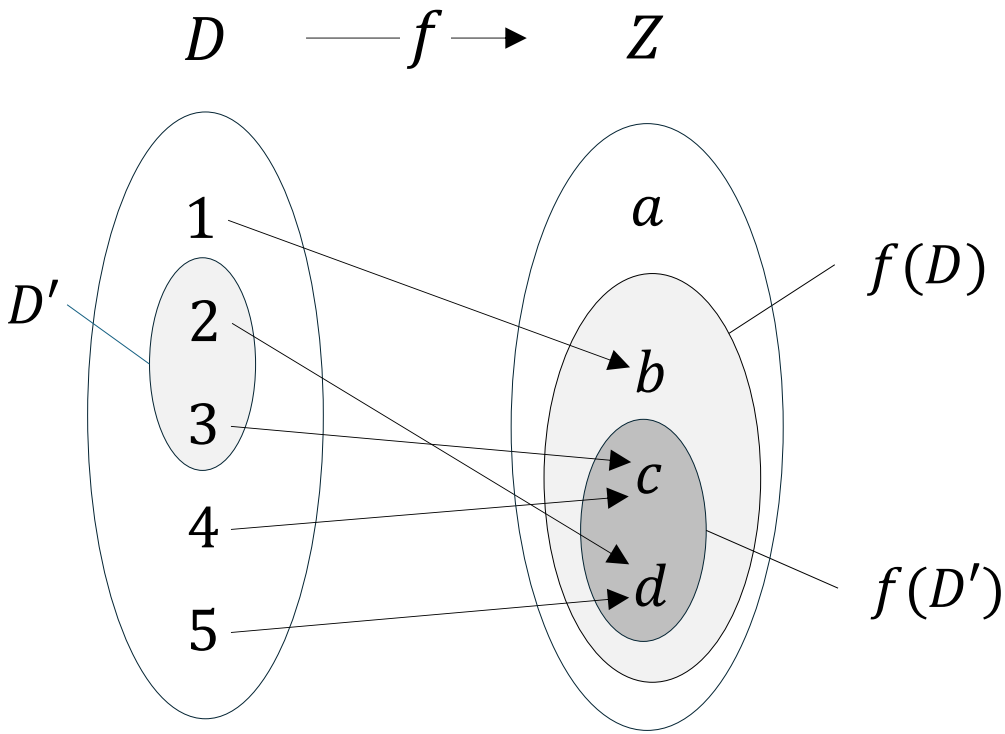


Definition und Eigenschaften

Beispiel

Bildmenge: Für $D' := \{2, 3\}$ gilt $f(D') = \{c, d\}$

Wertebereich: Es gilt $f(D) = \{b, c, d\}$

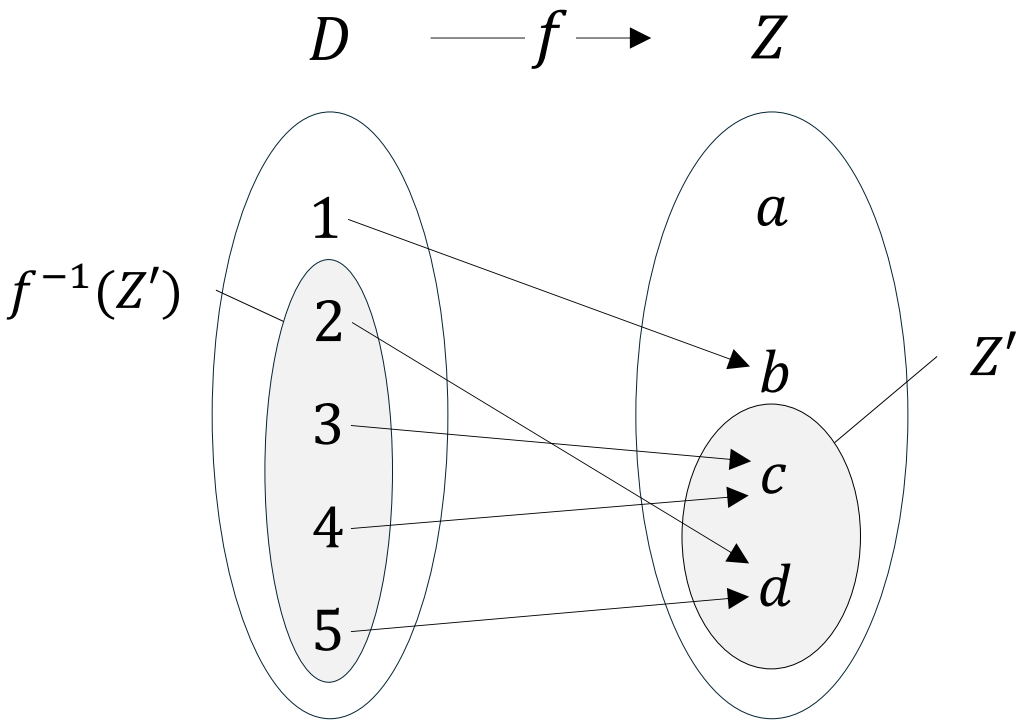


Definition und Eigenschaften

Beispiel

Urbildmenge: Für $Z' := \{c, d\}$ gilt $f^{-1}(Z') = \{2, 3, 4, 5\}$

Urbild: $2 \in D$ ist ein Urbild von $d \in Z$.



Definition (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität)

Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion.

- Die Funktion f heißt *injektiv*, wenn es zu jedem Bild $z \in f(D)$ genau ein Urbild $x \in D$ gibt.
- Die Funktion f heißt *surjektiv*, wenn $f(D) = Z$ gilt, wenn also jedes Element der Zielmenge Z ein Urbild in der Definitionsmenge D hat.
- Die Funktion f heißt *bijektiv*, wenn f injektiv und surjektiv ist. Bijektive Funktionen heißen auch *eineindeutige Funktionen* (engl. *one-to-one correspondences*).

Bemerkungen

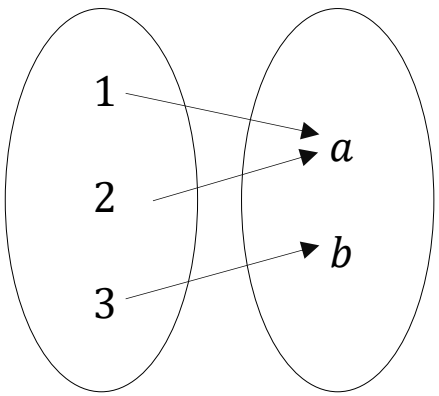
- $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2$ ist nicht injektiv, weil z. B. für $x_1 = 2 \neq -2 = x_2$ gilt, dass

$$f(x_1) = 2^2 = 4 = (-2)^2 = f(x_2). \tag{5}$$

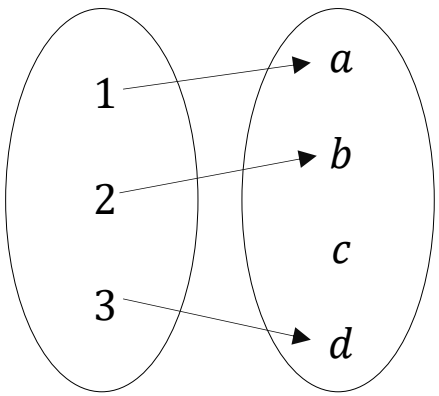
  Weiterhin ist f auch nicht surjektiv, weil z. B. $-1 \in \mathbb{R}$ kein Urbild unter f hat.
- $f : [0, \infty[\to [0, \infty[, x \mapsto f(x) := x^2$ ist injektiv und surjektiv, also bijektiv.
- Bijektive Abbildungen heißen auch *eineindeutige Funktionen* (engl. *one-to-one correspondences*).

Definition und Eigenschaften

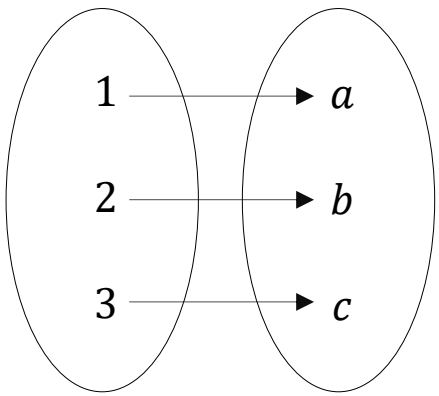
Nicht-injektiv



Nicht-surjektiv



Bijektiv



Theorem (Charakterisierung der Injektivität)

Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion. Dann gilt

$$f \text{ ist injektiv} \Leftrightarrow \text{Aus } x_1, x_2 \in D \text{ mit } x_1 \neq x_2 \text{ folgt } f(x_1) \neq f(x_2). \tag{6}$$

Beweis

Wir beweisen die Äquivalenz, indem wir beide Implikationen zeigen.

"⇒": Sei f injektiv und seien $x_1, x_2 \in D$ beliebig. Wir zeigen

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \tag{7}$$

durch einen indirekten Beweis. Dazu setzen wir

$$A : x_1 \neq x_2,\ B : f(x_1) \neq f(x_2). \tag{8}$$

Nach dem Prinzip des indirekten Beweises genügt es, aus $\neg B$ die Aussage $\neg A$ herzuleiten.

Es gelte also $f(x_1) = f(x_2)$. Dann sind x_1 und x_2 Urbilder desselben Bildes. Da f injektiv ist, hat dieses Bild genau ein Urbild. Somit gilt $x_1 = x_2$, wie zu zeigen war.

Beweis (fortgesetzt)

"$\Leftarrow$": Es gelte, dass aus $x_1, x_2 \in D$ mit $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt. Wir zeigen, dass f injektiv ist.

Sei dazu $z \in f(D)$ beliebig. Nach der Definition der Bildmenge hat z mindestens ein Urbild.

Dass z höchstens ein Urbild hat, zeigen wir durch einen Beweis durch Widerspruch. Angenommen, z hätte zwei verschiedene Urbilder $x_1, x_2 \in D$. Dann wäre $x_1 \neq x_2$, und nach unserer Voraussetzung müsste $f(x_1) \neq f(x_2)$ gelten. Da beide Argumente Urbilder von z sind, gilt jedoch

$$f(x_1) = z = f(x_2). \tag{9}$$

Dies ist ein Widerspruch. Folglich hat z genau ein Urbild. Da $z \in f(D)$ beliebig gewählt war, ist f injektiv. $\square$

Zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen

- Die *Überabzählbarkeit* lässt sich mithilfe von Surjektivität und Bijektivität demonstrieren.
- *Abzählbare* und *überabzählbare Unendlichkeiten* sind verschiedene Formen der Unendlichkeit.
- Eine überabzählbare unendliche Menge hat "mehr" Elemente als eine abzählbar unendliche Menge.
- Intuitiv ist das nicht wirklich einleuchtend.
- Wir skizzieren dazu grob das *Cantorsche Diagonalargument* (Cantor (1891), Gray (1994)).
- Wir definieren zunächst die Begriffe *endliche Menge* und *abzählbar unendliche Menge*.

Definition (Endliche und abzählbar unendliche Menge)

Eine Menge M heißt *endlich*, wenn $M = \emptyset$ gilt oder wenn es für ein $n \in \mathbb{N}$ eine bijektive Abbildung

$$f : \mathbb{N}_n \to M \tag{10}$$

gibt. Weiterhin heißt eine Menge M *abzählbar unendlich*, wenn es eine bijektive Abbildung

$$f : \mathbb{N} \to M \tag{11}$$

gibt.

Bemerkungen

- Bei endlichen Mengen kann jedem Element eine natürliche Zahl $n < \infty$ zugeordnet werden.
- Bei abzählbar unendlichen Mengen kann jedem Element eine natürliche Zahl zugeordnet werden.
- Abzählbar unendliche Mengen können also abgezählt werden.
- Die reellen Zahlen können nicht abgezählt werden. Nicht einmal die Zahlen in $]0, 1[$ können abgezählt werden.

Zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen

- Nehmen wir an, es gäbe eine surjektive Funktion

$$f : \mathbb{N} \to]0, 1[, n \mapsto f(n) \tag{12}$$

- Dann müsste jede Zahl aus $]0, 1[$ als $f(n)$ für mindestens ein n auftreten.
- Dies kann nicht sein.
- Um dies einzusehen, schreiben wir zunächst jedes $f(n)$ in Dezimaldarstellung

$$f(n) = 0{,}a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3}\ldots, \tag{13}$$

  wobei $a_{n,k} \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ die k-te Dezimalziffer von $f(n)$ bezeichnet.
- Eine solche Auflistung könnte beispielsweise wie in der unten stehenden Tabelle beginnen.

n	$f(n)$										
1	0,	**3**	1	4	1	5	9	2	6	5	⋯
2	0,	8	**9**	4	5	9	7	8	1	0	⋯
3	0,	9	6	**2**	3	2	1	5	8	7	⋯
4	0,	5	3	6	**8**	8	8	9	7	3	⋯
5	0,	7	4	3	8	**1**	8	0	9	7	⋯
⋮	⋮										

Zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen

- Wir konstruieren nun eine weitere Dezimalzahl.
- Dazu betrachten wir für jedes $n \in \mathbb{N}$ die n-te Dezimalziffer von $f(n)$.
- Ist diese Ziffer von 1 verschieden, ersetzen wir sie durch 1, sonst durch 2.
- Die so konstruierte Zahl beginnt im unten stehenden Beispiel mit $z = 0{,}11112\ldots$.

n	$f(n)$										
1	$0,$	**1**	1	4	1	5	9	2	6	5	$\cdots$
2	$0,$	8	**1**	4	5	9	7	8	1	0	$\cdots$
3	$0,$	9	6	**1**	3	2	1	5	8	7	$\cdots$
4	$0,$	5	3	6	**1**	8	8	9	7	3	$\cdots$
5	$0,$	7	4	3	8	**2**	8	0	9	7	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$										

Zur Überabzählbarkeit der reellen Zahlen

- Jede Ziffer von z ist 1 oder 2, also gilt $z \in]0,1[$.
- Allerdings unterscheidet sich z von jedem $f(n)$ an der n-ten Dezimalstelle.
- Es gilt also $z \neq f(n)$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Damit liegt z nicht im Wertebereich von f.
- Also ist f nicht surjektiv.
- Es gibt alo keine surjektive und damit insbesondere keine bijektive Abbildung von $\mathbb{N}$ nach $]0,1[$.
- Also ist $]0,1[$ nicht abzählbar unendlich, sondern *überabzählbar*.
- Da $]0,1[\subset \mathbb{R}$ gilt, sind auch die reellen Zahlen überabzählbar.

Definition und Eigenschaften

Funktionentypen

Elementare Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition (Verkettung von Funktionen)

Es seien $f : D \to Z$ und $g : E \to S$ zwei Funktionen mit $f(D) \subseteq E$. Der Wertebereich von f sei also in der Definitionsmenge von g enthalten. Dann ist durch

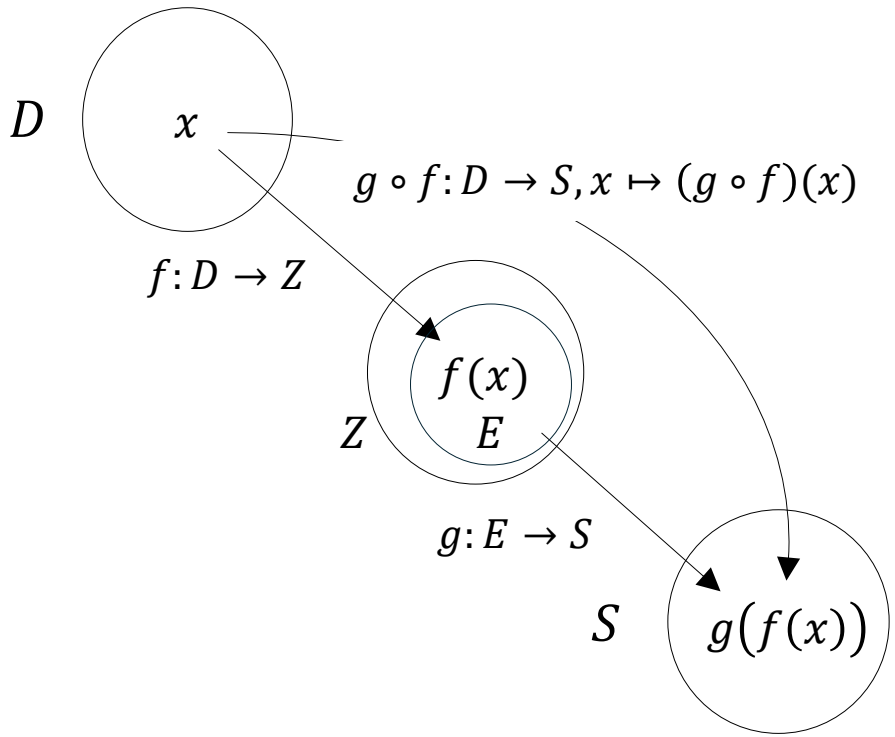
$$g \circ f : D \to S, x \mapsto (g \circ f)(x) := g(f(x)) \tag{14}$$

eine Funktion definiert, die die *Verkettung von f und g* genannt wird.

Bemerkungen

- $g \circ f$ bezeichnet die Funktion.
- $(g \circ f)(x)$ bezeichnet ein Element in S.
- Erst wird f auf x angewendet, dann wird g auf $f(x)$ angewendet.
- Für $f(x) := -x^2$ und $g(x) := \exp(x)$ ist $(g \circ f)(x) = \exp(-x^2)$.

Verkettung von Funktionen



Definition (Inverse Funktion)

Es sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine bijektive Funktion. Dann heißt die Funktion $f^{-1} : Z \to D$, die jedem $z \in Z$ sein eindeutig bestimmtes Urbild in D zuordnet, *inverse Funktion*, *Umkehrfunktion* oder einfach *Inverse von* f. Es gelten

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ für alle } x \in D \tag{15}$$

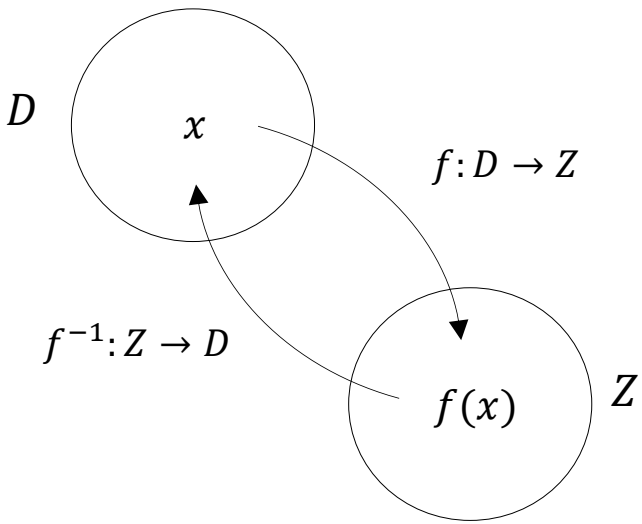
und

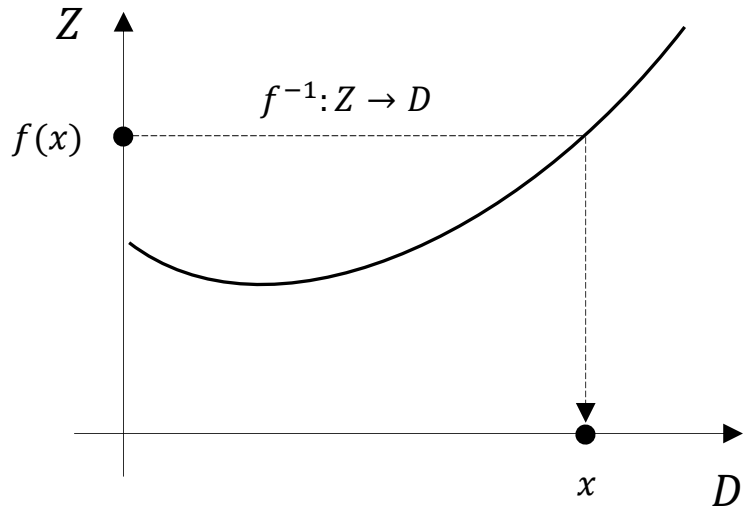
$$f(f^{-1}(z)) = z \text{ für alle } z \in Z. \tag{16}$$

Bemerkungen

- Weil f bijektiv ist, wird jedem $x \in D$ genau ein $z = f(x) \in Z$ zugeordnet.
- Jedem $z \in Z$ wird also auch genau ein $x \in D$ zugeordnet.
- Die inverse Funktion einer bijektiven Funktion ist also auch bijektiv.
- Die inverse Funktion von $f(x) := 2x =: y$ ist $f^{-1}(y) = y/2$.
- Inverse kumulative Verteilungsfunktionen sind für statistische Anwendungen zentral.

Inverse Funktion





Definition (Lineare Abbildung)

Es seien D und Z Mengen. Eine Abbildung $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ heißt *lineare Abbildung*, wenn für alle $x, y \in D$ und alle $c \in \mathbb{R}$ gilt, dass

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \qquad \text{(Additivität)}$$

und

$$f(cx) = cf(x). \qquad \text{(Homogenität)}$$

Eine Abbildung, die diese Bedingungen nicht erfüllt, heißt *nicht-lineare Abbildung*.

Bemerkungen

- Für $a \in \mathbb{R}$ ist die Abbildung $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := ax$ linear, weil

$$f(x + y) = a(x + y) = ax + ay = f(x) + f(y) \text{ und } f(cx) = acx = cax = cf(x). \tag{17}$$

- Für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $b \neq 0$ ist dagegen die Abbildung $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := ax + b$ nicht-linear, weil z. B. für $a := b := 1$ gilt, dass

$$f(x + y) = 1(x + y) + 1 = x + y + 1 \neq x + 1 + y + 1 = f(x) + f(y). \tag{18}$$

- Wir nennen eine Funktion der Form $f(x) := ax + b$ eine *linear-affine Funktion*.

Theorem (Lineare Abbildung der Null)

$f : D \to Z$ sei eine lineare Abbildung. Dann gilt

$$f(0) = 0. \tag{19}$$

Beweis

Mit der Additivität von f gilt

$$f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0). \tag{20}$$

Addition von $-f(0)$ auf beiden Seiten obiger Gleichung ergibt dann

$$f(0) - f(0) = f(0) + f(0) - f(0) \Leftrightarrow 0 = f(0). \tag{21}$$

□

Definition (Funktionenarten)

Wir unterscheiden

- *univariate reellwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x), \tag{22}$$

- *multivariate reellwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = f(x_1, ..., x_n), \tag{23}$$

- und *multivariate vektorwertige Funktionen* der Form

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, x \mapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, ..., x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, ..., x_n) \end{pmatrix}, \tag{24}$$

  wobei $f_i, i = 1, ..., m$ die *Komponenten(funktionen)* von f genannt werden.

Bemerkungen

- In der Physik werden multivariate reellwertige Funktionen auch *Skalarfelder* genannt.
- In der Physik werden multivariate vektorwertige Funktionen auch *Vektorfelder* genannt.
- Es gibt auch *matrixvariate matrixwertige Funktionen* und *funktionsvariate funktionswertige Funktionen*.

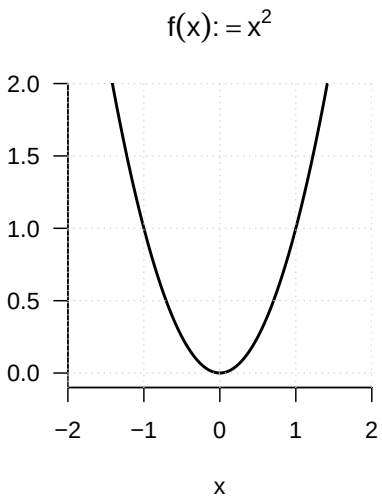
Beispiele

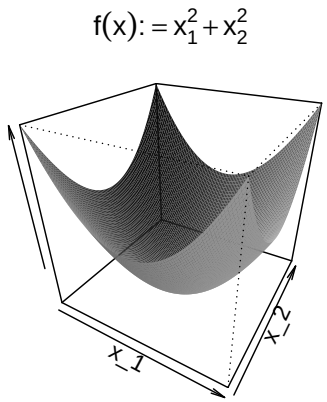
Univariate, reellwertige Funktion

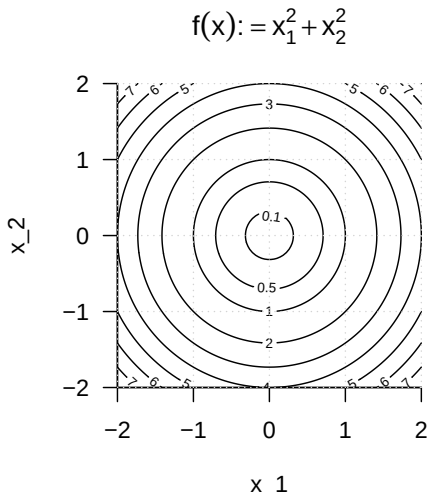
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{25}$$

Multivariate (bivariate), reellwertige Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2 \tag{26}$$







Definition und Eigenschaften

Funktionentypen

Elementare Funktionen

Selbstkontrollfragen

Elementare Funktionen

Elementare univariate reellwertige Funktionen sind

- die Polynomfunktionen,
- die Exponentialfunktion,
- die Logarithmusfunktion,
- die Gammafunktion.

Wir skizzieren diese Funktionen im Folgenden.

Definition (Polynomfunktionen)

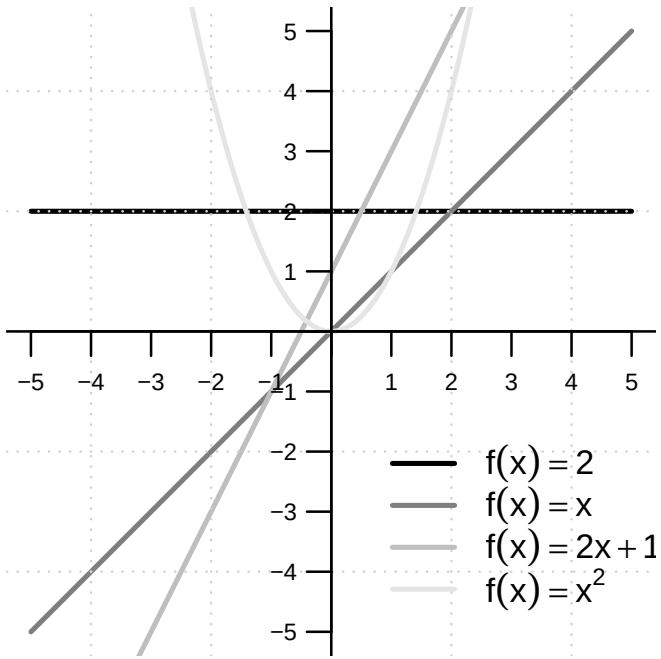
Für $k \in \mathbb{N}^0$ und $a_0, a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ heißt eine Funktion der Form

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_k x^k \tag{27}$$

Polynomfunktion. Ist $a_k \neq 0$, so hat sie den *Grad* k. Sind alle Koeffizienten null, so heißt sie *Nullpolynom*. Dem Nullpolynom weisen wir hier keinen Grad zu. Typische Polynomfunktionen sind in folgender Tabelle aufgelistet.

Name	Funktionale Form	Koeffizienten
Konstante Funktion	$f(x) = a$	$a_0 := a$, $a_i := 0, i > 0$
Identitätsfunktion	$f(x) = x$	$a_0 := 0$, $a_1 := 1$, $a_i := 0, i > 1$
Linear-affine Funktion	$f(x) = ax + b$	$a_0 := b$, $a_1 := a$, $a_i := 0, i > 1$
Quadratfunktion	$f(x) = x^2$	$a_0 := 0$, $a_1 := 0$, $a_2 := 1$, $a_i := 0, i > 2$

Graphen typischer Polynomfunktionen



Theorem (Exponentialfunktion und ihre Eigenschaften)

Die *Exponentialfunktion* ist definiert als

$$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto \exp(x) := e^x := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \tag{28}$$

Die Exponentialfunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften, dabei seien $x, y \in \mathbb{R}$.

Eigenschaft	Bedeutung
Wertebereich	$x \in]-\infty, 0[\Rightarrow \exp(x) \in]0, 1[$
	$x \in]0, \infty[\quad \Rightarrow \exp(x) \in]1, \infty[$
Monotonie	$x < y \Rightarrow \exp(x) < \exp(y)$
Spezielle Werte	$\exp(0) = 1$ und $\exp(1) = e$
Summationseigenschaft	$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$
Subtraktionseigenschaft	$\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$

Bemerkungen

- Für Beweise der Eigenschaften wird auf die weiterführende Literatur verwiesen.
- $e \approx 2.71$ heißt *Eulersche Zahl*.
- Mit der Additionsseigenschaft und den speziellen Werten gilt $\exp(x) \exp(-x) = \exp(x - x) = \exp(0) = 1$.

Theorem (Logarithmusfunktion und ihre Eigenschaften)

Die *Logarithmusfunktion* ist definiert als inverse Funktion der Exponentialfunktion,

$$\ln :]0, \infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x) \text{ mit } \ln(\exp(x)) = x \text{ für alle } x \in \mathbb{R}. \tag{29}$$

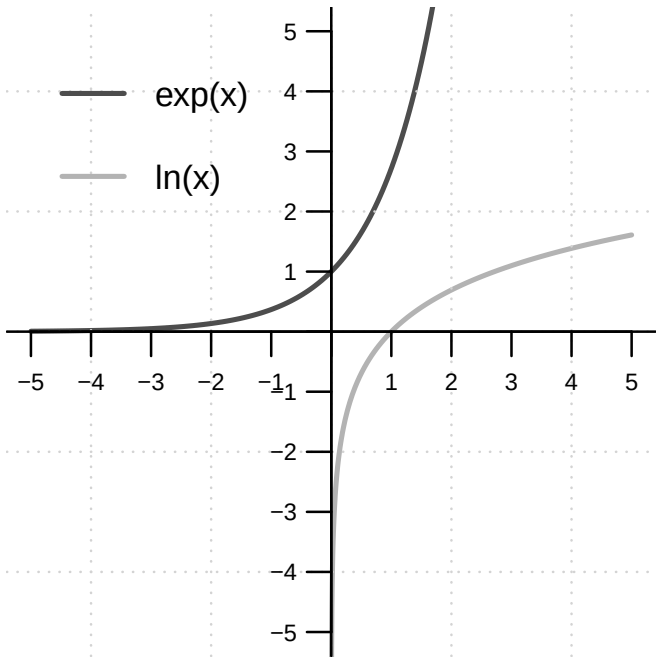
Die Logarithmusfunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften, dabei seien $x, y > 0$ und $c \in \mathbb{R}$.

Eigenschaft	Bedeutung
Wertebereich	$x \in]0, 1[\Rightarrow \ln(x) \in]-\infty, 0[$
	$x \in]1, \infty[\Rightarrow \ln(x) \in]0, \infty[$
Monotonie	$x < y \Rightarrow \ln(x) < \ln(y)$
Spezielle Werte	$\ln(1) = 0$ und $\ln(e) = 1$
Produkteigenschaft	$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
Potenzeigenschaft	$\ln(x^c) = c \ln(x)$
Divisionseigenschaft	$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$

Bemerkungen

- Für Beweise der Eigenschaften wird auf die weiterführende Literatur verwiesen.
- "Die Logarithmusfunktion wandelt Produkte in Summen und Potenzen in Produkte um."

Graphen der Exponential- und Logarithmusfunktion



Theorem (Gammafunktion und ihre Eigenschaften)

Die *Gammafunktion* ist für positive reelle Argumente definiert durch

$$\Gamma : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}, x \mapsto \Gamma(x) := \int_0^\infty \xi^{x-1} \exp(-\xi)\, d\xi. \tag{30}$$

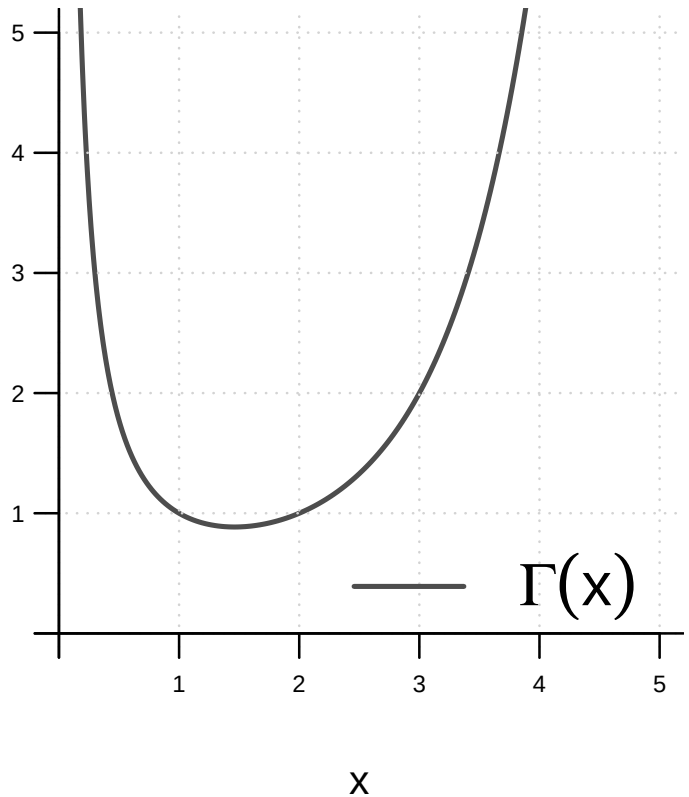
Die Gammafunktion hat die in folgender Tabelle aufgeführten Eigenschaften.

Eigenschaft	Bedeutung
Spezielle Werte	$\Gamma(1) = 1$
	$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
	$\Gamma(n) = (n-1)!$ für $n \in \mathbb{N}$
Rekursionseigenschaft	Für $x > 0$ gilt $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

Bemerkungen

- Für Beweise der Eigenschaften wird auf die weiterführende Literatur verwiesen.

Graph der Gammafunktion auf $]0, 5[$



Definition und Eigenschaften

Funktionentypen

Elementare Funktionen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition einer Funktion wieder.
2. Geben Sie die Definition der Begriffe Bildmenge, Wertebereich, Urbildmenge und Urbild wieder.
3. Geben Sie die Definitionen der Begriffe Surjektivität, Injektivität und Bijektivität wieder.
4. Erläutern Sie, warum $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2$ weder injektiv noch surjektiv ist.
5. Erläutern Sie, warum $f : [0, \infty[\to [0, \infty[, x \mapsto f(x) := x^2$ bijektiv ist.
6. Geben Sie die Definition der Verkettung von Funktionen wieder.
7. Geben Sie die Definition des Begriffs der inversen Funktion wieder.
8. Geben Sie die inverse Funktion von $f : [0, \infty[\to [0, \infty[, x \mapsto f(x) := x^2$ an.
9. Geben Sie die Definition des Begriffs der linearen Abbildung wieder.
10. Geben Sie die Definitionen der Begriffe der univariat-reellwertigen, multivariat-reellwertigen und multivariat-vektorwertigen Funktion wieder.
11. Geben Sie die Summations- und Subtraktionseigenschaften der Exponentialfunktion an.
12. Geben Sie die Produkt-, Potenz- und Divisionseigenschaften der Logarithmusfunktion an.
13. Skizzieren Sie die Identitätsfunktion und die konstante Funktion für $a := 1$.
14. Skizzieren Sie die lineare Funktion $f(x) = ax + b$ für $a = 2$ und $b = 3$.
15. Skizzieren Sie die Funktionen $f(x) := (x - 1)^2$ und $g(x) := (x + 3)^2$.
16. Skizzieren Sie die Exponential- und Logarithmusfunktionen.

Selbstkontrollfragen - Lösungen

1. Siehe Definition (Funktion).
2. Siehe Definition (Bildmenge, Wertebereich, Urbildmenge, Urbild).
3. Siehe Definition (Injektivität, Surjektivität, Bijektivität).
4. Die Funktion ist nicht injektiv, weil es zum Beispiel zu $4 \in f(D)$ mehr als ein Urbild gibt, nämlich $-2 \in D$ und $2 \in D$. Die Funktion ist nicht surjektiv, weil alle $z \in Z$ mit $z < 0$ keine Urbilder in D haben.
5. Die Funktion ist bijektiv, weil sie injektiv und surjektiv ist. Sie ist injektiv, weil jedes $z \in Z$ genau ein Urbild in D hat, nämlich $\sqrt{z} \in D$. Sie ist surjektiv, weil jedes $z \in Z$ ein Urbild in D hat, nämlich $\sqrt{z} \in D$.
6. Siehe Definition (Verkettung von Funktionen).
7. Siehe Definition (Inverse Funktion).
8. Die inverse Funktion von f ist $f^{-1} : [0, \infty[\to [0, \infty[, z \mapsto f^{-1}(z) := \sqrt{z}$, denn es gilt

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt{x^2} = x \text{ für alle } x \in [0, \infty[. \tag{31}$$

9. Siehe Definition (Lineare Abbildung).
10. Siehe Definition (Funktionenarten).
11. Es gelten

$$\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y) \text{ und } \exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}. \tag{32}$$

12. Es gelten

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y), \ln(x^c) = c \ln x \text{ und } \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x). \tag{33}$$

Referenzen

Cantor, Georg. 1891. "Über Eine Elementare Frage Der Mannigfaltigkeitslehre." *Jahresbericht Der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–78.

Gray, Robert. 1994. "Georg Cantor and Transcendental Numbers." *The American Mathematical Monthly* 101 (9): 819–32. https://doi.org/10.1080/00029890.1994.11997035.